

	Universidade Federal de Pernambuco	
	Departamento: Centro de Informática - Área II	Nota:
	Disciplina: COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA	
	Professor:	
	Semestre: 2026.1	
	Curso:	
	Aluno:	
	Matrícula:	
	1EE ou 2EE ou 2CH ou Final	
	Data:	

Observações gerais: A realização dessa lista vale 20% da nota do 2EE - a entrega deve ser feita pelo classroom em um arquivo em pdf - a solução deve ser escrita a mão em papel ou algum dispositivo de escrita digital (tablet, mesa digitalizadora, ...) - entrega até dia 17/05.

1. Faça um programa para imprimir:

```

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
.....
1 2 3 4 ... n

```

Para um **n** informado pelo usuário. Use uma função que receba um valor **n** inteiro, imprima até a **n**-ésima linha.

2. Faça um programa em C que:

- Utilize uma função chamada **valor_pagamento** para calcular o valor a ser pago de uma prestação.
- O programa deve solicitar ao usuário: o valor da prestação, o número de dias em atraso
- Esses valores devem ser passados para a função **valor_pagamento**, que deve retornar o valor final a ser pago.
- O cálculo do valor a ser pago deve seguir as regras:
 - sem atraso: pagar apenas o valor da prestação
 - com atraso: multa de 3% sobre o valor, juros de 0,1% por dia de atraso
- O programa deve exibir o valor a ser pago para cada prestação.
- Após cada cálculo, o programa deve solicitar novos dados, repetindo o processo.
- O programa deve encerrar quando o usuário informar valor da prestação igual a 0.
- Ao encerrar, o programa deve exibir:
 - a quantidade de prestações pagas no dia
 - o valor total recebido no dia

3. Faça um programa em C que implemente uma função para calcular o reverso de um número inteiro. O número deve ser fornecido pelo usuário, podendo ser positivo ou negativo, e pode ser de qualquer tamanho. Não é permitido o uso de strings; utilize apenas operações matemáticas.

4. Faça um programa que leia uma matriz de tamanho 4x4. Imprima na tela o maior valor contido nessa matriz e a sua localização (linha e coluna)

5. Faça um programa em C que utilize funções para gerar a sequência de Fibonacci. O programa deve solicitar ao usuário um número inteiro **n** e exibir a sequência de Fibonacci até o **n**-ésimo termo. A geração da sequência deve ser feita por meio de uma função.

Exemplo:

Entrada: 6

Saída: 0 1 1 2 3 5

6. Faça um programa em C que:

- Leia 10 números inteiros e armazene-os em um vetor.
- Solicite ao usuário que digite um número inteiro para busca.
- Implemente uma função que receba como parâmetros o vetor e o número a ser buscado.
- A função deve verificar se o número informado está presente no vetor e retornar "ACHEI" ou "NÃO ACHEI".
- A função deve ser chamada no programa principal, que será responsável por exibir a mensagem retornada.

7. O método da **bisseção** é um método numérico utilizado para encontrar raízes de uma função contínua. Ele consiste em dividir repetidamente um intervalo $[a, b]$ ao meio e selecionar o subintervalo em que ocorre mudança de sinal da função, até que o erro seja menor que uma tolerância definida.

Implemente, em C, o método da bisseção para encontrar uma aproximação da raiz da função:

$$f(x) = x^3 - x - 2$$

Considere:

Intervalo inicial: $a = 1$ e $b = 2$

Tolerância: 0,001

Número máximo de iterações: 100

O programa deve:

- Verificar se o intervalo inicial é válido $f(a) \cdot f(b) < 0$
- Implementar o método da bisseção em uma função que vai receber o intervalo inicial como parâmetro.
- A cada iteração, calcular $m = (a + b) / 2$ e atualizar o intervalo
- Utilizar como critério de parada: $|b - a| < \text{tolerância}$ ou atingir o número máximo de iterações
- calcular, a cada iteração: valores de (a) , (b) , (m) , $(f(m))$ e erro e armazenar em uma matriz
- Ao final, exibir: a raiz aproximada, e a matriz de resultados conforme exemplo abaixo

Exemplo

```
"F:\CE 2026.1\mat2.exe"
Digite o valor de a: 1
Digite o valor de b: 2

Iter   a           b           m           f(m)         erro
1      1.000000    2.000000    1.500000    -0.125000    1.000000
2      1.500000    2.000000    1.750000    1.609375    0.500000
3      1.500000    1.750000    1.625000    0.666016    0.250000
4      1.500000    1.625000    1.562500    0.252197    0.125000
5      1.500000    1.562500    1.531250    0.059113    0.062500
6      1.500000    1.531250    1.515625    -0.034054    0.031250
7      1.515625    1.531250    1.523438    0.012250    0.015625
8      1.515625    1.523438    1.519531    -0.010971    0.007813
9      1.519531    1.523438    1.521484    0.000622    0.003906
10     1.519531    1.521484    1.520508    -0.005179    0.001953
11     1.520508    1.521484    1.520996    -0.002279    0.000977

Raiz aproximada: 1.520996
Iteracoes: 11

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.753 s
Press any key to continue.
```

8. Faça um programa em C que implemente uma função responsável por gerar e exibir uma matriz de caracteres. O programa deve solicitar ao usuário um número inteiro n, que representará o número de colunas da matriz. A função deve construir e exibir uma matriz com 5 linhas e n colunas, seguindo um padrão alternado de caracteres * e _. O padrão deve alternar os caracteres a cada coluna e também entre as linhas.

Exemplo para n = 5:

```
* _ *  
_ * _  
* _ *  
_ * _  
* _ *
```